

研究进展报告 • 2026.07.24

研究进展报告

感情語に対する意味的評価と映像によって喚起された情動体験との VAD 次元別対応関係の検討

研究题目确定 | 主分析与稳健性复核完成

核心数据	DREAMER: 23 名参与者 × 18 段影片 = 414 试次
对齐对象	9 类诱发情绪 VAD × NRC-VAD v2.1 同名情绪词
阶段判断	足以形成探索性论文, 不替代同参与者三层验证实验

一句话结论

情绪词与诱发体验在 Valence 上高度对应, 在 Arousal 上存在尺度压缩和排序变化, 在 Dominance 上暂未显示可靠对应; 原始距离与校准残差必须同时解释。

摘要

本项目关注一个基础但尚未被直接回答的问题：人们对情绪词的语义理解，与观看情绪刺激时实际报告的主观体验，是否占据相似的效价（Valence）、唤醒度（Arousal）和支配感（Dominance）空间位置？这是一个**测量边界问题**——语言中的情绪坐标能否作为体验坐标的代理？若只能部分代理，其失效发生在哪些维度和类别？

目前已完成 CASE 数据库的二维 VA 方法试跑，DREAMER 数据库与 NRC-VAD v2.1 的三维 VAD 主分析，以及包含全部 362,880 种精确类别置换、5,000 次双层 bootstrap、逐类删除和留一情绪校准的完整稳健性复核。主要发现：Valence 呈现强且稳定的跨情境结构对应 ($r=.875$, Holm $p=.018$)，Arousal 具有线性对应 ($r=.832$, Holm $p=.034$) 但排序和类别影响较不稳定，Dominance 未发现跨情境对应 ($r=-.121$, Holm $p=.792$)。DREAMER 诱发评分相对 NRC 常模存在显著量尺压缩（V 斜率 .520, A 斜率 .341）。校准后 calmness 的残差点估计最大但类别区间广泛重叠。在探索性生理分析中，包括理论上与 Dominance 相关的额叶 alpha 不对称（FAA）在内的七项 EEG/ECG 特征均未显著解释个体层面的 VAD 对齐偏差。

现有结果足以支撑一篇以“跨情境 VAD 对齐及其维度特异性”为主题的探索性论文，但不足以证明词义理解与诱发体验在个体内可互换。A2 同一参与者三层对齐实验已完成全部设计但尚未启动，需等待伦理审批、设备确认和参与者招募。

1. 研究问题与路线调整

1.1 长期研究问题

长期研究计划拟比较同一情绪概念的三个层次：

1. **词义联想 VAD**：参与者看到情绪词时的直接语义判断。
2. **概念原型 VAD**：参与者对“一个人处于该情绪时通常如何感受”的判断。
3. **诱发体验 VAD**：参与者接受影片等刺激后，对当下体验的报告。

最强设计是在同一参与者内获得三套评分并同步记录生理信号，由此区分语义知识、情绪概念和实际体验。该设计仍是后续正式实验的目标。

1.2 当前一个月研究的可行定位

公开数据不能提供上述三层个体内直接对齐，因此当前论文将问题收窄为：

在群体层面的情绪类别空间中，规范化情绪词 VAD 与影片诱发后的主观 VAD 是否呈现共同结构？这种对应关系是否因维度和情绪类别而不同？

这是一项**跨样本、跨任务、类别级的探索性对齐研究**。它比较的不是同一心理过程的两个等价测量，而是“语言中的情绪概念结构”与“刺激后的体验结构”。二者存在语境差异恰恰具有研究意义，但解释必须保持在结构对应和偏离层面。

2. 数据与研究材料

2.1 CASE 方法试跑

CASE 提供 30 名参与者、8 段情绪视频的连续效价和唤醒度标注及多种生理信号。项目已用其中 4 类情绪完成 VA 对齐流程和词形敏感性检查。CASE 证明了数据读取、量尺转换、情绪词匹配、距离计算和可视化流程可运行，但其不含 Dominance，故不作为当前三维论文的主数据。

2.2 DREAMER 主数据

- 版本：DREAMER v1.0.2
- 参与者：23 人
- 刺激：18 段影片，覆盖 9 类目标情绪，每类 2 段
- 有效试次： $23 \times 18 = 414$
- 主观评分：Valence、Arousal、Dominance，原量尺 1-5
- 生理信号：14 通道 EEG（128 Hz）与 2 通道 ECG（256 Hz）
- 本研究量尺转换： $(score - 3) / 2$ ，统一至 $[-1, 1]$

已复核影片级均值与 DREAMER 原论文 Table I 一致，证明数据解析和评分方向在复现层面正确。原始文件 SHA256 为 `35EED939E6F206A0938B13BA063178E2795EF1739B9CAC8E5704A968393F3463`。

2.3 NRC-VAD 词典

使用 NRC-VAD Lexicon v2.1，将词典原始分数线性转换到 $[-1, 1]$ 。主分析采用与 DREAMER 类名称一致的 9 个英文名词：happiness、amusement、anger、calmness、surprise、excitement、fear、disgust、sadness。另以形容词映射作为敏感性分析。NRC-VAD 受其许可约束，项目仅保留本地分析，不重新分发原词典。

2.4 三个数据库的横向对比

本研究同时使用三个公开/许可数据库，它们在测量对象、任务类型和数据特性上有本质差异。下表总结其关键特征：

	DREAMER	CASE	NRC-VAD
--	---------	------	---------

	DREAMER	CASE	NRC-VAD
类型	影片诱发体验数据库	影片诱发体验数据库	大规模词汇情感常模
参与者	23 人	30 人	众包评分者（每词≥10 人）
刺激	18 段影音（9 类×2 段）	8 段情绪视频（4 类）	20,000+ 英文词条
情绪类别	9 类（可命名离散情绪）	4 类可命名	任意选取
VAD 维度	V+A+D, 1-5 SAM	V+A 连续（0.5-9.5），无 D	V+A+D, 0-1 连续
任务	观看影片后即时 SAM 自评	观看影片后连续 VA 自评	判断词语本身的情感属性
生理信号	14ch EEG + 2ch ECG	GSR, BVP, 皮温, 呼吸, 面部 EMG	无
本研究角色	主数据：三维全维度对齐	方法试跑：VA 流程验证+恢复 曲线支线	参照基准：跨任务比较标准
核心局限	每类仅 2 段影片，N=23	仅 4 类、无 Dominance	不含体验信息，不确定性未传播

三个数据库的一致性：Valence 方向在三个数据库中一致——CASE 和 DREAMER 的诱发 VA 均与 NRC 词义坐标呈现方向一致的正负效价对应。CASE 的二维 VA 试跑在四类情绪上复现了 DREAMER 主分析的分析流程和量尺转换方法。

三个数据库的关键差异：Dominance 是最大的分水岭——CASE 无 D 自评，DREAMER 有 D 但未发现跨情境对应 ($r=-.121$)，NRC-VAD 有 D 但反映的是词汇层面的力量/控制联想。三个数据库中 Dominance 的测量可迁移性均为未解决问题。此外，类别覆盖（CASE 仅 4 类 vs DREAMER 9 类）和任务类型（离线词汇判断 vs 即时体验报告）构成另外两个系统性差异。

3. 已完成的分析工作

- 完成 DREAMER `.mat` 文件结构解析、元数据核验和 414 个试次评分导出。
- 将 DREAMER 与 NRC-VAD 统一转换至 $[-1, 1]$ ，建立名词和形容词两套映射。
- 计算 9 类情绪的 V、A、D 均值差、VA/VAD 欧氏距离、参与者级距离及置信区间。
- 计算类别级 Pearson 与 Spearman 相关，区分线性对应与排序一致性。
- 完成留一情绪校准（LOEO）：用其余 8 类拟合每一维的线性映射，再计算被留出情绪的预测残差。

9. 提取末 60 秒相对基线的 EEG 相对频带功率、额叶 alpha 不对称 (FAA)、ECG 心率、RMSSD 和 SDNN。
10. 建立控制 18 段影片固定效应、按参与者聚类标准误的试次级生理模型，并进行 Holm 多重比较校正。
11. 产出二维统计图、直观对照总图，以及可旋转、筛选和查看坐标差值的 Web 3D 模型。

4. 主要结果

4.1 跨情绪类别的维度对应

主分析以 9 个情绪名词为单位，因此相关分析的有效单位是 **9 类情绪**，而不是 414 个试次。

维度	Pearson r	p	Spearman rho	p	当前解释
Valence	.875	.0020	.895	.0011	强且稳定的跨语境对应
Arousal	.832	.0054	.433	.2440	存在线性对应，但类别排序不稳定
Dominance	-.121	.7573	-.417	.2646	未发现可靠对应，方向和构念需进一步核查

最稳健的结果是 Valence。Arousal 的 Pearson 相关较高而 Spearman 不显著，说明两套坐标大体沿同一方向变化，但个别情绪的相对次序发生变化。Dominance 当前不能视为已对齐维度。

4.2 原始三维距离

排名	情绪	NRC 词项	VAD 质心距离
1	happiness	happiness	0.487
2	excitement	excitement	0.642
3	anger	anger	0.704
4	calmness	calmness	0.749

排名	情绪	NRC 词项	VAD 质心距离
5	amusement	amusement	0.773
6	fear	fear	0.957
7	surprise	surprise	0.979
8	disgust	disgust	1.027
9	sadness	sadness	1.121

原始距离直观地回答“两套坐标离多远”，但不能单独解释为情绪特异性差异。NRC 词典中的情绪词往往比多名参与者、两段影片平均后的诱发评分更极端，因此原始距离包含明显的全局尺度压缩。

4.3 校准后的情绪特异性偏离

留一情绪校准用其他 8 类估计 NRC 到 DREAMER 的整体线性尺度，再考察被留出类别的残差。校准后的 VAD 残差从小到大为：excitement 0.212、fear 0.283、anger 0.320、amusement 0.360、sadness 0.433、disgust 0.448、happiness 0.492、surprise 0.497、calmness 0.759。

这改变了原始距离的解释。例如 fear 的原始距离较大，但在扣除整体尺度差异后残差较小，表明其差异更可能来自全局量尺变换；calmness 则在校准后仍然偏离最大，更值得作为情绪特异性案例深入讨论。因此论文应同时报告“原始几何距离”和“校准残差”，而不能只给一份重合度排名。

4.4 生理信号探索结果

试次级模型使用全部 414 个试次，控制影片固定效应并按参与者聚类标准误。EEG theta/alpha/beta 相对功率、额叶 alpha 不对称 (FAA)，以及 ECG 心率、RMSSD、SDNN 对 VAD 对齐距离的效应在 Holm 校正后均为 $p=1.000$ 。在补充分析中，基于额叶 alpha 不对称与趋近/回避动机系统的理论关联 (Davidson, 1992; Harmon-Jones & Gable, 2018)，我们额外检验了 FAA→Dominance 偏差的特异性关联，结果同样未达到显著水平。

该结果只能表述为：**当前粗粒度特征和模型未发现可重复的线性关联**。它不代表生理信号与情绪差异无关，也不排除 FAA 与 Dominance 之间存在更细粒度的关系。可能原因包括：样本量有限 (N=23)、每类仅两段影片、14 通道低密度 EEG 对额叶不对称的空间分辨率不足、未 60 秒平均掩

盖动态变化、以及 DREAMER 的 Dominance 评分本身与 NRC 常模缺乏结构对应——如果 Dominance 评分在测量层面已存在构念混淆，生理关联的检验将缺乏有效的表型变量。

5. 直观可视化成果

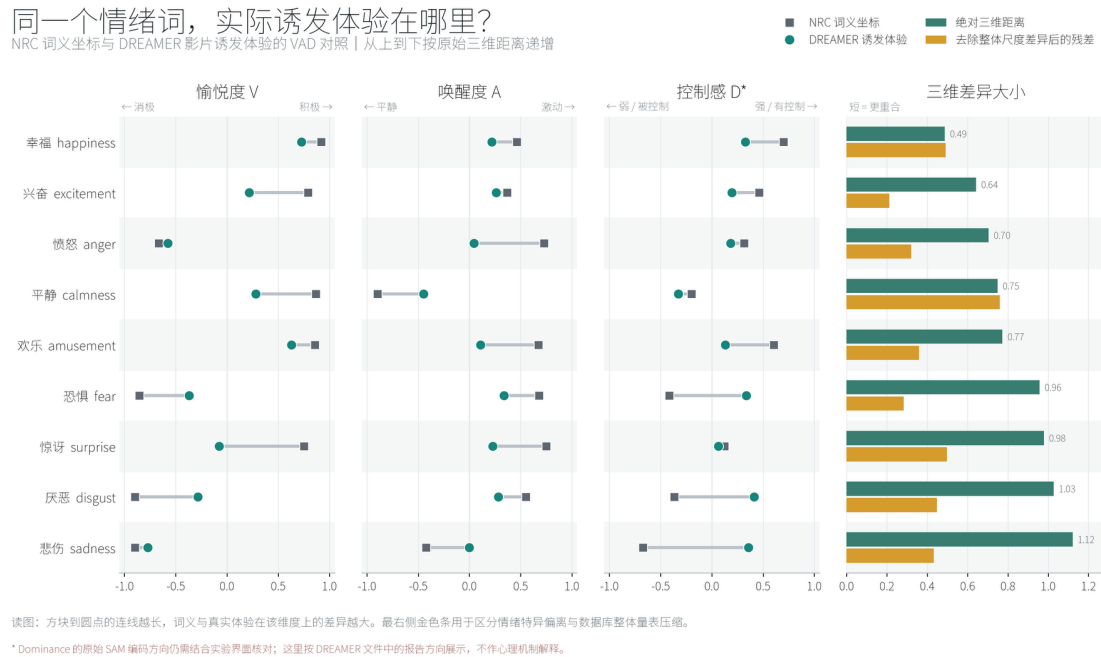


图 1 NRC 情绪词坐标与 DREAMER 诱发体验均值的直观对照

项目已形成两类互补的展示方式：

- 12. 论文静态图：**在 V、A、D 三个投影和距离排序中同时展示 NRC 词坐标与 DREAMER 诱发均值，适合正文和汇报。
- 13. Web 3D 模型：**在三维 VAD 空间中以两种颜色显示两套坐标，并用连线表示差异向量；可按情绪筛选、旋转、缩放并读取每一维差值。

静态图位置：public_data/dreamer_pilot/results/DREAMER_NRC_直观对照图.png

交互模型位置：<visualization/dreamer-vad-3d/index.html>

6. 当前能够与不能够得出的结论

6.1 当前证据支持

- 情绪词规范与影片诱发体验并非毫无关系，尤其在 Valence 上共享明显的类别结构。
- Arousal 的对应弱于 Valence，诱发评分相对于词典坐标表现出压缩和排序变化。
- Dominance 是当前最不稳定的维度，可能受到评分方向、任务解释和构念差异影响。
- 不同情绪的偏离程度不同，但情绪排序依赖所用指标：原始距离衡量绝对几何差异，校准残差衡量超出全局尺度变换的特异性差异。
- 比较“情绪诱发”和“词义理解”具有意义，前提是将其表述为跨语境结构比较，而不是等价测量验证。

6.2 当前证据不支持

- 不能证明同一个人的词义判断可以预测其实际诱发体验。
- 不能证明语义 VAD 与诱发 VAD 是同一心理过程或可以互换。
- 不能仅根据当前结果断言 Dominance 偏认知或不具有生理基础。
- 不能把类别相关的样本量写成 414；该核心检验只有 9 个情绪单位。
- 不能把未显著的生理模型解释为“生理信号无效”。

7. 研究价值与论文贡献

当前研究的贡献不在于建立新的情绪数据库，而在于提出并实现一个可复用的跨语境对齐框架：

14. 将规范化语言资源与诱发情绪数据库置于同一 VAD 坐标系。
15. 同时区分维度相关、原始距离和尺度校准后的特异性残差。
16. 通过名词/形容词映射揭示词项选择本身是重要的方法决策。
17. 将主观空间对齐与生理特征探索连接起来，并对空结果作出边界清晰的解释。
18. 为后续同一参与者内的词义、概念原型、诱发体验三层实验提供分析模板和效应范围。

建议论文标题为：

From Emotion Words to Elicited Experience: Dimension-Specific Alignment Between NRC-VAD and DREAMER

8. 主要局限与风险

- **类别数较少**：核心空间相关只有 9 个情绪类别，相关系数对单个类别敏感。
- **刺激覆盖有限**：每类仅 2 段影片，类别效应和刺激效应难以完全分离。
- **跨样本比较**：NRC 与 DREAMER 来自不同参与者和不同任务，不构成个体内对齐。
- **词项映射不唯一**：名词与形容词会改变坐标和距离，需预先指定主分析并报告敏感性结果。
- **Dominance 方向风险**：DREAMER 的 SAM 图示和文字编码方向需要回到原始材料再次确认，并报告正向/反向两种敏感性分析。
- **测量误差未传播**：当前将 NRC 坐标视为固定值，尚未纳入词典规范的评分不确定性。
- **生理分析较粗**：平均频带功率和 HRV 不能充分表示情绪反应的时间动态与非线性结构。

9. 工作状态：已完成与未开始的明确边界

9.1 已完成 ✓

工作项	状态	产出位置
DREAMER 主分析（类别相关、距离、LOEO 校准）	✓ 完成	analysis/dreamer_nrc_pilot.py
全部 9! = 362,880 精确类别置换 + Holm 校正	✓ 完成	results/dreamer_nrc_robustness/
5,000 次参与者+影片双层 bootstrap	✓ 完成	同上
逐类删除敏感性分析	✓ 完成	同上
名词/形容词 + Dominance 方向敏感性分析	✓ 完成	同上
整体三维构型一致性检验	✓ 完成	同上
CASE VA 试跑 + 词形敏感性	✓ 完成	public_data/case_pilot/
粗粒度 EEG/ECG 探索性分析（含 FAA→Dominance 检验）	✓ 完成	analysis/dreamer_nrc_pilot.py
论文级静态图（4 张）+ Web 3D 模型	✓ 完成	results/ + visualization/
论文核心文本草稿（中英文摘要、方法、结果、讨论）	✓ 完成	paper/DREAMER_NRC_论文核心文本草稿.md
A2 实验设计（方案、材料、随机表、管线、伦理草案）	✓ 完成	A2_研究主方案.md 等

9.2 未开始（需前置条件）

工作项	阻塞条件	预计启动时机
DREAMER 原始 SAM Dominance 界面方向核验	需获取原始材料	投稿前必须完成
目标期刊格式适配 + 独立统计复核	需先确定目标期刊	Dominance 核验后

工作项	阻塞条件	预计启动时机
A2 三层对齐实验——全部内容		
└ 伦理审批	需提交伦理委员会	待推进
└ 设备同步验证 (EDA+ECG/PPG)	需硬件到位+LSL/串口调试	伦理审批后
└ 8-12 人预测试 + 刺激冻结	需伦理+设备+参与者	设备就绪后
└ 正式招募 36-45 人 + 两场采集	需预测试通过	预测试后
└ 混合模型 + 论文初稿	需完整数据	数据采集后
CASE 情绪恢复曲线深化	当前有方法试跑, 深化需更多被试/刺激	远期
FAA→Dominance 假设的高密度 EEG 验证	DREAMER 的 14ch EEG 敏感性不足	远期 (需设备升级)

9.3 当前一个月最合理的产出

不是新建数据库或启动新实验, 而是完成一篇边界清楚的探索性论文。该论文能够回答"跨情境情绪 VAD 结构如何对应和偏离", 同时把"同一参与者三层直接对齐及其生理机制"保留为下一阶段更强的验证研究。

10. 当前研究产物

- 可复现分析脚本: `analysis/dreamer_nrc_pilot.py` (主分析)、
`analysis/dreamer_nrc_robustness.py` (稳健性复核)
- 直观静态图脚本: `analysis/make_dreamer_intuitive_figure.py`
- 论文级四图 (维度对齐、量尺压缩、影响诊断、校准残差):
`results/dreamer_nrc_robustness/figure_*.png/svg`
- 试次评分、类别汇总、相关、校准残差、生理特征与模型结果 CSV
- DREAMER-NRC 复跑报告 + 稳健性分析报告 (含全部 9! 置换、bootstrap、逐类删除结果)
- CASE 可行性报告 + CASE 恢复曲线方法试跑
- Web 3D VAD 对齐模型及桌面/移动端验证截图
- 论文数据前稿、详细提纲、审稿人视角评估、研究概要书和本进展报告

11. 阶段结论

当前项目已经从“想法是否有意义”推进到“已有公开数据、可复现分析、完整稳健性复核和明确结果”的阶段。三层关键发现构成了递进的维度特异性证据：

19. **Valence**：强且稳定的跨情境对应 ($r=.875$, Holm $p=.018$, 全置换+双层 bootstrap+逐类删除均稳健)。这是目前最可靠的跨情境桥梁。
20. **Arousal**：保留线性趋势 ($r=.832$, Holm $p=.034$) 但秩相关不稳定、依赖 calmness 等单类、诱发评分范围明显压缩。可跨情境使用，但需要校准。
21. **Dominance**：未发现跨情境对应 ($r=-.121$, Holm $p=.792$)。FAA→Dominance 的特异性假设在 DREAMER 低密度 EEG 条件下未获支持，需更高密度设备验证。

方法上，本研究建立了“结构相关→全局量尺映射→校准类别残差”的三步审计框架，并被 CASE 二维复现验证可跨数据库迁移。不同数据库的一致性（Valence 方向）和分歧（Dominance 的跨库缺失、类别覆盖差异）已通过横向对比表格系统化呈现。

因此，一个月内最合理的产出不是新建数据库或启动新实验，而是**完成一篇边界清楚的探索性论文**。该论文能够回答“跨情境情绪 VAD 结构如何对应和偏离”，同时把“A2 同一参与者三层直接对齐及其 FAA→Dominance 等生理机制”保留为下一阶段更强、更精确的验证研究。A2 实验的全部设计文档已完成，一旦伦理审批、设备确认和参与者招募三个前置条件就绪，即可从设计阶段转入执行阶段。

参考文献

22. Katsigiannis, S., & Ramzan, N. (2018). DREAMER: A database for emotion recognition through EEG and ECG signals from wireless low-cost off-the-shelf devices. *IEEE Journal of Biomedical and Health Informatics, 22*(1), 98-107.
<https://doi.org/10.1109/JBHI.2017.2688239>
23. Mohammad, S. M. (2025). NRC VAD Lexicon v2: Norms for valence, arousal, and dominance for over 55k English terms. *arXiv preprint arXiv:2503.23547*.
<https://arxiv.org/abs/2503.23547>
24. Mohammad, S. M. (2018). Obtaining reliable human ratings of valence, arousal, and dominance for 20,000 English words. In *Proceedings of ACL 2018* (pp. 174-184).
<https://doi.org/10.18653/v1/P18-1017>
25. Sharma, K., Castellini, C., van den Broek, E. L., Albu-Schaeffer, A., & Schwenker, F. (2019). A dataset of continuous affect annotations and physiological signals for emotion analysis. *Scientific Data, 6*, 196. <https://doi.org/10.1038/s41597-019-0209-0>